

Tecnología en Primero

Guía docente · 13 juegos para Jardín, 1.º y 2.º grado

Tecnologías, Diseño y Programación · Diseño Curricular CABA
Juegos de Luca Polti · lucapolti-docente.github.io/tecnologia-1

Cómo usar los juegos en el aula

Para empezar

- **Funcionan en el navegador**, sin instalar nada ni crear cuentas. Se abren desde la dirección publicada o, sin internet, con doble clic en `index.html`.
- **No piden datos de los chicos.** Solo se guarda qué juegos se completaron (las ⭐), y queda en esa computadora.
- Pensados para **notebooks**: el juego ocupa toda la pantalla. En celular o tablet también andan, y la pantalla se puede deslizar.

Pantalla y menú

- Al abrir aparecen las fichas de los juegos. Se toca una para jugar.
- El botón 🏠 (abajo a la derecha) vuelve al inicio.
- El menú ☰ (arriba a la izquierda) es para el docente: cambiar de juego, **saltar a cualquier nivel**, entrar al **modo libre**, empezar de nuevo, apagar el sonido, pantalla completa y borrar las estrellas.
- Los puntitos de arriba a la derecha muestran en qué nivel están.

Pensado para quienes todavía no leen

- Todo está en mayúsculas y con íconos grandes. Las consignas de Íconos, Sombras, ¿Qué necesito? y Armá el robot se escuchan en voz alta (botón 🔊 para repetir).
- Si la computadora no tiene voz en castellano, aparece un aviso y el juego sigue funcionando con los dibujos.
- Los errores no castigan: la pieza tiembla, suena un aviso y se puede volver a intentar. Nunca aparece "perdiste".

Sugerencias de trabajo

- **Antes de la pantalla**, cada ficha propone una actividad sin computadora. Jugar después de haberlo vivido con el cuerpo o con materiales ayuda mucho.
- **En parejas**: uno toca, el otro dice qué hacer, y cambian en cada nivel. Así se conversa la estrategia en voz alta.
- **Nivel 1** sirve para entender el juego y se gana casi seguro. Cada nivel agrega una sola dificultad.
- **Modo libre** (menú ☰): sirve para inventar y para que quienes terminan antes sigan creando.
- **Cierre**: cada ficha trae una o dos preguntas para conversar en ronda.
- **El premio** 🎁 aparece en el inicio cuando se completaron los 13 juegos en esa computadora. Desde el menú se puede probar antes.

Para cambiar textos, niveles o personajes no hace falta programar: todo está en la carpeta `datos/` del proyecto. El archivo `README.md` explica cómo.

Los juegos de un vistazo

Ejes del Diseño Curricular de Tecnologías, Diseño y Programación (CABA): **1** Materiales y energía · **2** Procesos tecnológicos · **3** Diseño y programación · **4** Robótica · **5** Reflexión sobre la tecnología. Articulaciones: **ED** Educación Digital · **EAM** Educación Ambiental · **ESI**.

	Juego	Qué hacen	Ejes	Grado	Niveles	Libre
	Robot	Programan con flechas el camino del robot hasta la estrella.	3 · 4	1.º y 2.º	11	✔
	Reciclaje	Llevan cada residuo a su contenedor.	1 · EAM	Jardín a 2.º	5	✔
	Dibujo	Copian un dibujo pintando cuadraditos.	2 · ED	Jardín a 2.º	8	✔
	Laberinto	Llevan el cable de la pila a la lamparita.	1	Jardín a 2.º	10	✔
	Engranajes	Eligen ruedas del tamaño justo para que gire la hélice.	1 · 2	1.º y 2.º	8	✔
	Secuencias	Completan patrones y encuentran el que está mal.	3	Jardín a 2.º	11	✔
	Sombras	Unen objetos con su sombra y oficios con sus herramientas.	2 · ESI	Jardín y 1.º	9	✔
	Instrumentos	Escuchan un sonido y eligen qué instrumento es.	2 · Música	Jardín a 2.º	6	✔
	Escribir	Copian palabras con el teclado.	ED	1.º y 2.º	7	✔
	Armá el robot	Le dan al robot la pieza que necesita para cada misión.	4 · 5	1.º y 2.º	10	✔
	Íconos	Escuchan una consigna y tocan el ícono que corresponde.	2 · ED	Jardín a 2.º	6	
	¿Qué necesito?	Clasifican transporte, comunicación y energía, y eligen qué hace falta en cada situación.	1 · 2	1.º y 2.º	6	
	Torre	Sueltan bloques desde una grúa para armar una torre que no se caiga.	2	Jardín a 2.º	6	
	Premio	Inventan un personaje, le hacen decir cosas y decoran la escena.	5 · ED	Todos	—	✔

Fichas de los juegos



Robot

1.° y 2.°

Arman un programa con flechas para llevar al robot hasta la estrella.

DC	**Eje 3:** secuencias de instrucciones, repetición (bucle 🔁) y depuración. **Eje 4:** programar movimientos de un robot. 1.°: secuencias cortas. 2.°: usar la repetición y corregir programas.
Cómo se juega	Se tocan flechas para armar el programa y ▶️ **IR** para ejecutarlo. 🔁 repite la última flecha. Si se llega con la menor cantidad de bloques: ⭐ ⭐ ⭐; si no, ⭐ ⭐ y el juego dice con cuántos se podía.
Niveles	11. Aparecen obstáculos y grillas más grandes. Los niveles 4, 7 y 11 traen un programa con un error para arreglar (🐞). En modo libre se arma el propio tablero.
Antes	"Robot humano": en el piso con baldosas o cinta, un chico da órdenes con tarjetas de flechas y otro las cumple paso a paso.
Cierre	¿Cómo hicieron para usar menos bloques? ¿Qué estaba mal en el programa que arreglaron?

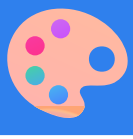


Reciclaje

Jardín a 2.°

Llevan cada residuo al contenedor que corresponde.

DC	**Eje 1:** materiales y gestión de los residuos. **EAM:** separación en origen y reciclado. Jardín: papel y plástico. 1.° y 2.°: orgánico, vidrio y basura no reciclable.
Cómo se juega	Aparece un residuo grande y se toca su contenedor. Al terminar el último nivel se ve el ciclo del plástico.
Niveles	5. Cada nivel suma un contenedor (papel, plástico, orgánico, vidrio, basura). Modo libre: se agregan cosas a una plaza que aparecen sucias, y se limpian arrastrando la basura al contenedor.
Antes	Separar en cajas residuos reales y limpios del aula (diarios, botellas, cáscaras dibujadas).
Cierre	¿Qué pasa con una botella de plástico después de que la tiramos en el contenedor correcto?



Dibujo

Jardín a 2.º

Copian un dibujo pintando los cuadraditos de una grilla.

DC	**Eje 2:** representación con códigos (la imagen como cuadraditos de colores). **ED:** cómo se forman las imágenes en las pantallas (píxeles). Jardín: grillas de 3×3. 2.º: grillas de 8×8 con varios colores.
Cómo se juega	Se elige un color y se toca o arrastra sobre la grilla para copiar el modelo de al lado. 🧽 borra.
Niveles	8. Grillas más grandes y más colores. Modo libre: hoja grande con 12 colores y sellos.
Antes	Dibujo dictado en papel cuadriculado: "fila 1: blanco, rojo, blanco...".
Cierre	Si miramos una pantalla muy de cerca, ¿qué vemos? ¿Cómo le explicarían a alguien qué pintar sin mostrarle el dibujo?



Laberinto

Jardín a 2.º

Dibujan el cable desde la pila hasta la lamparita para que se prenda.

DC	**Eje 1:** energía eléctrica, circuito, interruptor. Jardín: unir pila y lamparita. 2.º: el interruptor abre y cierra el circuito.
Cómo se juega	Se arrastra el dedo o el mouse por el camino libre. Desde el nivel 8 hay un interruptor en el camino que hay que prender para que la luz funcione.
Niveles	10. Laberintos más grandes; los 3 últimos con interruptor. Modo libre: se arman paredes y se prueba el cable.
Antes	Con el docente: armar un circuito real con pila, cables y lamparita (o un juguete a pilas abierto).
Cierre	¿Para qué sirve el interruptor? ¿Qué cosas de la casa tienen uno?

Engranajes

1.° y 2.°

Eligen ruedas dentadas del tamaño justo para que el motor haga girar la hélice.

DC	**Eje 1:** transmisión del movimiento y fuentes de energía (motor, manivela, resorte). **Eje 2:** mecanismos.
Cómo se juega	Se elige la rueda chica o la grande y se toca el hueco. Si es la correcta, encaja; cuando están todas, el mecanismo gira.
Niveles	8. Cada nivel suma un hueco. Modo libre: cadena de hasta 10 ruedas con motor, manivela que se gira con el dedo o resorte al que se le da cuerda.
Antes	Mirar de cerca una bicicleta, un batidor manual o un sacapuntas a manivela.
Cierre	Si una rueda gira para un lado, ¿para dónde gira la que la toca? ¿Qué rueda gira más rápido, la grande o la chica?

Secuencias

Jardín a 2.°

Descubren el patrón que se repite y lo completan; al final, encuentran el que está mal.

DC	**Eje 3:** patrones y repetición (base de los bucles) y depuración ("encontrar el error").
Cómo se juega	Se ve una fila de figuras con lugares vacíos **?** y se tocan las que siguen. En los niveles 🐞 se toca la figura equivocada.
Niveles	11. Patrones AB, AAB, ABC... luego faltan dos figuras; los 3 últimos son "¿cuál está mal?". Modo libre: se arma un patrón que se repite y suena como música.
Antes	Patrones con el cuerpo: palma-palma-pie, o filas de chicos parados y sentados.
Cierre	¿Cómo se dieron cuenta de qué venía después? ¿Dónde vemos patrones (baldosas, canciones, ropa)?



Sombras

Jardín y 1.º

Unen cada objeto con su sombra y cada oficio con su herramienta.

DC	**Eje 2:** herramientas, aparatos y oficios (quién usa qué para trabajar). **ESI:** oficios sin estereotipos de género.
Cómo se juega	Arriba aparece un objeto (o una persona con su oficio, que se escucha en voz alta) y abajo, sombras para elegir.
Niveles	9. Más sombras para elegir; los 3 últimos son de oficios. Modo libre: una pieza a oscuras que se recorre con la linterna para encontrar objetos.
Antes	Teatro de sombras con una linterna y herramientas reales sobre la pared.
Cierre	¿Una mujer puede ser bombera? ¿Un varón puede ser peluquero? ¿Qué herramienta usarían ustedes?



Instrumentos

Jardín a 2.º

Escuchan un sonido y eligen qué instrumento lo hace.

DC	**Eje 2:** los instrumentos como objetos tecnológicos que producen sonido. Articulación con **Música**: timbre y familias de instrumentos.
Cómo se juega	Suena un instrumento (botón para repetir) y se toca el que corresponde. Tres por nivel. **Necesita parlantes o auriculares.**
Niveles	6. Cada nivel suma opciones, hasta los 9 instrumentos. Modo libre: tocar todos.
Antes	Escuchar y tocar instrumentos reales del aula de música con los ojos cerrados.
Cierre	¿Cuál suena golpeando, cuál soplando, cuál con cuerdas?



Escribir

1.º y 2.º

Copian palabras y frases cortas con el teclado.

DC	**ED:** uso del teclado y la computadora. Articulación con Prácticas del Lenguaje.
Cómo se juega	La palabra aparece en gris y se va pintando de verde al escribirla bien (las tildes no cuentan como error). 🔊 **LEER** la dice en voz alta. Arriba se elige el tamaño de letra.
Niveles	7, de LUNA a HOY APRENDO TECNOLOGÍA. Modo libre: escriben lo que quieran y la compu lo lee; con 🤪 **LOCO** cambian colores y voces.
Antes	Buscar letras en un teclado de cartón o en una foto del teclado.
Cierre	¿Dónde está la barra espaciadora? ¿Por qué las letras del teclado no están en orden?



Armá el robot

1.º y 2.º

En cada misión, le dan al robot la pieza que necesita: batería, ruedas, cámara, brazo, parlante…

DC	**Eje 4:** partes de un robot, sensores (cámara, micrófono, termómetro, antena) y actuadores (ruedas, brazo, hélice, parlante). **Eje 5:** para qué sirve cada tecnología.
Cómo se juega	El robot dice qué le pasa (en el globito y en voz alta) y se toca la pieza que le sirve. La pieza aparece puesta en el robot y la usa.
Niveles	10 misiones, cada una con más pasos (de 2 a 7). Modo libre: se arma el robot como se quiera y se lo pasea por un campo con objetos escondidos.
Antes	"Si fueran un robot, ¿qué necesitarían para ver? ¿y para escuchar?" Relacionar partes del cuerpo con piezas.
Cierre	¿Qué piezas sirven para *sentir* y cuáles para *hacer*? ¿Qué robots conocen de verdad?

Íconos

Jardín a 2.°

Escuchan una consigna ("SACÁ UNA FOTO") y tocan el ícono que corresponde en el celular.

DC	**Eje 2:** lectura de íconos y símbolos en las TIC. **ED:** uso de interfaces.
Cómo se juega	La consigna se escucha y se lee arriba del celular (la repite). Cuatro consignas por nivel.
Niveles	6. Cada nivel muestra más íconos (de 3 a 9).
Antes	Tarjetas con íconos dibujados: ¿qué pasa si toco este?
Cierre	¿Por qué el ícono de la cámara tiene ese dibujo? Inventen un ícono nuevo.

¿Qué necesito?

1.° y 2.°

Clasifican medios de transporte, de comunicación y fuentes de energía; después eligen qué hace falta en cada situación.

DC	**Eje 1:** energía. **Eje 2:** medios de transporte y de comunicación como respuestas tecnológicas a necesidades.
Cómo se juega	Niveles 1 a 3: como Reciclaje, se toca el grupo de cada cosa. Niveles 4 a 6: "¿QUÉ NECESITO PARA... VER LA TELE?" se escucha y se elige la respuesta.
Niveles	6. Primero dos grupos, después tres; luego tres tandas de situaciones.
Antes	Recortar de revistas transportes y aparatos y armar tres afiches.
Cierre	¿Cómo se comunicaban antes de que existiera el celular? ¿Qué necesita energía en el aula?



Torre

Jardín a 2.°

Sueltan bloques desde una grúa para armar una torre que no se caiga.

DC	**Eje 2:** estructuras y estabilidad (si el peso queda afuera de la base, se cae). Anticipación y coordinación.
Cómo se juega	La grúa va y viene; se toca la pantalla (o la barra espaciadora) para soltar el bloque. Abajo se elige bloque grande, mediano o chico.
Niveles	6. Torres de 3 a 8 bloques, con la grúa cada vez más rápida.
Antes	Torres con bloques, vasos o cajas: ¿cuál se cae primero? ¿y si abajo ponemos los grandes?
Cierre	¿Conviene poner los bloques grandes abajo o arriba? ¿Por qué los edificios no se caen?



Premio

Todos

Inventan un personaje mezclando un animal y un objeto, lo mueven, lo hacen hablar y decoran la escena.

DC	**ED** y **Eje 5**: crear con la computadora y reflexionar sobre la voz sintetizada (¿quién habla cuando habla la compu?).
Cómo se juega	Aparece en el inicio cuando la computadora tiene los 13 juegos completos (también se puede abrir desde el menú). Se elige personaje, lugar y stickers; se escribe lo que dice.
Cierre	Presenten su personaje a la clase: ¿cómo se llama y qué sabe hacer?

Los personajes de todos los juegos son inventados: no hay personajes de dibujitos, marcas ni publicidad.